

# 當足球遇上程式碼——我的 FBref 球員數據分析專題

申請人：葉陽甫 | 執行時間：113學年度下學期(高一下) | 個人自主學習專題

身為球員，也是球迷，這個雙重身份，讓我把寫程式的手伸向了球場之外的另一個戰場。

專題名稱 FBref 球員數據分析專題

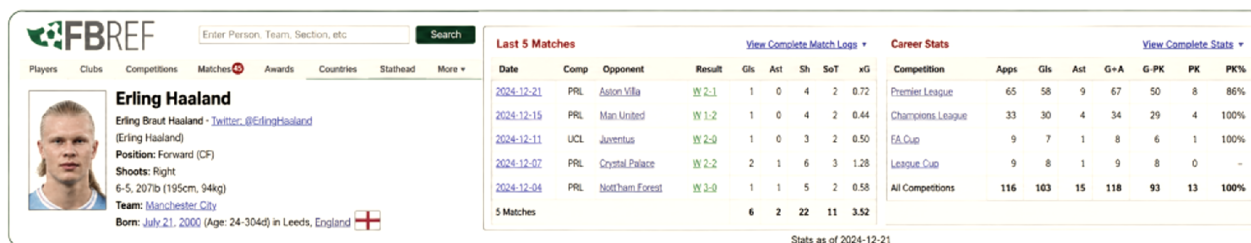
執行時間 113學年度下學期(高一下)

專題性質 個人自主學習專題

使用技術 Python、pandas、xlwings、網頁爬蟲

## 動機與起點

身為一個足球迷，我常常和朋友為了「哪位球員近期狀態好壞」爭論不休。我們主觀的感覺常常無法說服彼此，於是我產生了一個念頭：與其憑感覺爭論，不如用客觀的「數據」來終結分歧。這個想法結合我對程式設計的濃厚興趣，催生了這個自主學習專題——我想親手打造一個自動化的足球數據網站爬蟲，並將結果轉化為一目了然的視覺化儀表板，用來分析球員的近期狀態與場上定位。



The screenshot shows the FBref website interface. On the left, there's a player profile for Erling Haaland, including his photo, name, position (Forward), and team (Manchester City). The main part of the page displays 'Last 5 Matches' and 'Career Stats'. The 'Last 5 Matches' table shows dates, competitions, opponents, results, and various performance metrics like goals, assists, shots, and xG. The 'Career Stats' table shows overall statistics across different competitions, including appearances, goals, assists, and goalkeeping metrics like G+A, G-PK, PK, and PK%.

| Last 5 Matches |      |                   |        |       |         |       |     |      |  |  |
|----------------|------|-------------------|--------|-------|---------|-------|-----|------|--|--|
| Date           | Comp | Opponent          | Result | Goals | Assists | Shots | SoT | xG   |  |  |
| 2024-12-21     | PRL  | Aston Villa       | W 2-1  | 1     | 0       | 4     | 2   | 0.72 |  |  |
| 2024-12-15     | PRL  | Man United        | W 1-2  | 1     | 0       | 4     | 2   | 0.44 |  |  |
| 2024-12-11     | UCL  | Juventus          | W 2-0  | 1     | 0       | 3     | 2   | 0.50 |  |  |
| 2024-12-07     | PRL  | Crystal Palace    | W 2-2  | 2     | 1       | 6     | 3   | 1.28 |  |  |
| 2024-12-04     | PRL  | Nottingham Forest | W 3-0  | 1     | 1       | 5     | 2   | 0.58 |  |  |
| 5 Matches      |      |                   |        | 6     | 2       | 22    | 11  | 3.52 |  |  |

| Career Stats     |      |       |         |     |      |    |      |  |  |  |
|------------------|------|-------|---------|-----|------|----|------|--|--|--|
| Competition      | Apps | Goals | Assists | G+A | G-PK | PK | PK%  |  |  |  |
| Premier League   | 65   | 58    | 9       | 67  | 50   | 8  | 86%  |  |  |  |
| Champions League | 33   | 30    | 4       | 34  | 29   | 4  | 100% |  |  |  |
| FA Cup           | 9    | 7     | 1       | 8   | 6    | 1  | 100% |  |  |  |
| League Cup       | 9    | 8     | 1       | 9   | 8    | 0  | -    |  |  |  |
| All Competitions | 116  | 103   | 15      | 118 | 93   | 13 | 100% |  |  |  |



資料來源：FBref (<https://fbref.com/en/>)

全球知名足球數據庫，提供球員、球隊與比賽的公開統計資料。



本專題以 **Python** 網頁爬蟲自動擷取，作為球員數據分析與視覺化的基礎資料。

01 輸入球員

02 擷取 FBref 資料

03 整理兩組數據

04 寫入 Excel

05 視覺化比較

## 技術實作

本計畫運用 Python 網路爬蟲技術鎖定足球數據網站 FBref，以自動化方式擷取球員的兩組關鍵數據：「近五場比賽的詳細表現」與「整個職業生涯的重要統計」。接著，我利用 pandas 與 xlwings 將這兩組數據整合進 Excel，透過分析功能進行客觀比較，不僅評估球員的近期狀態，更從數據中判斷球員在場上的最佳戰術定位——把原本只能憑感覺爭論的問題，轉化為可以攤開來討論的具體證據。



► 專題報告書

<https://tinyurl.com/2zpmmkx>

## 挑戰與轉折

- 效率優化的代價：專案初期成功抓取單一球員數據後，我想效率更高，把程式改成能一次串接多名球員、短時間內連續發出大量請求。
- 意外的封鎖：結果程式執行不到一分鐘，我的 IP 位址就被 FBref 網站封鎖——伺服器判定這是惡意攻擊的「機器人」。

不到一分鐘，IP 位址即遭網站封鎖

- 治標的嘗試：我先用 VPN 更換 IP 位置，程式順利跑完，但隔天發現新的 IP 同樣被封鎖。
- 真正的問題：這讓我意識到，網站的封鎖機制並非單純技術漏洞，而更換 IP 治標不治本。

# 從失敗中修正：理解爬蟲禮儀

我因此回頭研究「爬蟲的禮儀」，理解到兩個關鍵原則：伺服器會主動防範短時間大量請求的行為 (rate limiting)，而一個「有禮貌」的爬蟲應該在每次請求之間加入間隔，降低伺服器負擔。這段經歷讓我寫下：

「凡事都應該先把整個機制搞清楚，再採取行動。」

足球經驗提供了問題意識，資料分析與程式設計則讓我把主觀觀察轉化為可比較的證據；真正的程式能力，也包含理解限制、尊重規範，並在失敗後找出可持續的解法。

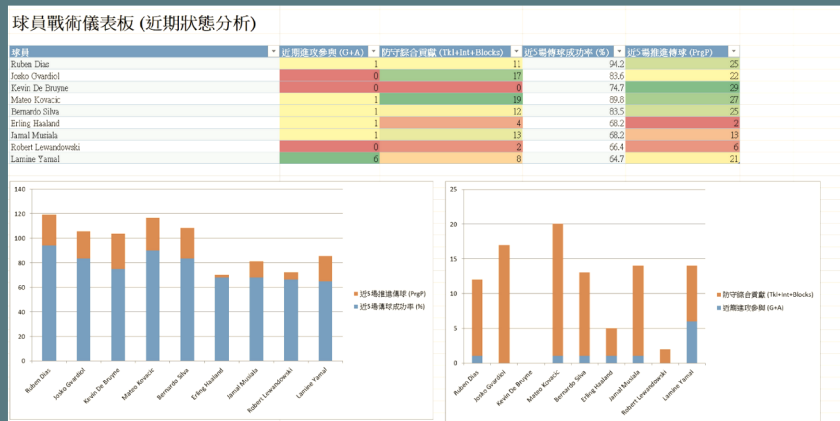
## 核心程式片段

```
for player in players:
    df = scrape_player_stats(player)  # 一次串接多名球員，批次查詢
    time.sleep(3)                    # 加入請求間隔，避免觸發伺服器 rate limiting
    save_to_excel(df, player)
```

## 成果呈現

### 成果展現

我使用顏色來表現球員各項數據的狀態，並透過各個球員的比較來呈現球員突出的能力  
及球員的狀態。



9

▲ 以色階與圖表呈現球員近期狀態，讓表現差異與場上定位更容易判讀

### 成果展現

我爬取網站上球員近五場比賽的表現及生涯數據，並根據球員的位置進行重要的幾個數據的比較。

| Player             | Team            | Position   | Goals | Assists | Defensive Actions | Rating |
|--------------------|-----------------|------------|-------|---------|-------------------|--------|
| Ruben Dias         | Manchester City | Defender   | 1     | 11      | 94.5              | 25     |
| João Cancelo       | Manchester City | Defender   | 0     | 17      | 83.6              | 22     |
| Kerem De Bruyne    | Manchester City | Midfielder | 0     | 0       | 74.7              | 20     |
| Matteo Kovacic     | Manchester City | Midfielder | 1     | 16      | 89.2              | 23     |
| Bernardo Silva     | Manchester City | Midfielder | 1     | 12      | 83.5              | 25     |
| Erling Haaland     | Manchester City | Forward    | 1     | 4       | 68.2              | 4      |
| Jamal Musiala      | Manchester City | Forward    | 1     | 13      | 68.2              | 13     |
| Robert Lewandowski | Manchester City | Forward    | 0     | 0       | 66.4              | 6      |
| Lamine Yamal       | Manchester City | Forward    | 0     | 0       | 64.7              | 21     |

8

### 成果展現

透過近期防守貢獻及進攻參與能得到球員在進攻及防守端的貢獻。



10

A | 爬取資料的清理與整合

B | 以四象限圖輔助戰術定位判讀